反常积分敛散性判别

数学二 ｜ 高等数学 · 定积分

一、定义与判敛总纲

- 无穷区间：$\int_a^{+\infty} f\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$；瑕积分（$x=c$ 处 f 无界）：$\int_a^c f\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to c^-}\int_a^t f\,\mathrm{d}x$。
- 收敛：该极限存在且有限。$\int_{-\infty}^{+\infty} f\,\mathrm{d}x$ 要求两段同时收敛，不能用对称抵消（如 $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ 发散）。

判敛只看”速度”：$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$ 的快慢；$x\to c$ 时 $f\to\infty$ 的快慢。

二、核心标尺：p 积分（必背）

类型	基准积分	收敛条件
无穷区间	$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$	$p>1$ 收敛；$p\le 1$ 发散
瑕积分（瑕点 a）	$\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}$	$p<1$ 收敛；$p\ge 1$ 发散

两个结论的 p 方向相反：无穷远处要衰减得够快（$p>1$），瑕点处要爆得不够快（$p<1$）。

三、比较判别法

无穷区间（$f,g\ge 0$，$x\ge a$）：取 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A$，则

- $0<A<+\infty$：f 与 g 同敛散；
- $A=0$：g 收敛 $\Rightarrow$ f 收敛（大收则小收）；
- $A=+\infty$：g 发散 $\Rightarrow$ f 发散。

瑕积分（$x\to a^+$，$f,g\ge 0$）：取 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=A$，结论与上完全相同。

比较法的标准动作是抓主部：$x\to+\infty$ 时只留增长最快的项，如 $\frac{x+1}{x^3+2}\sim\frac{1}{x^2}$；$x\to a$ 时只留最低阶项，如 $x\to 1$ 时 $\ln x\sim x-1$。

四、收敛的必要条件与典型例题（本题即例 1）

必要条件：若 $\int_a^{+\infty} f\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$。反之不成立（$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散但 $\frac{1}{x}\to 0$），故它只能快速判发散。

例 **1** $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$：无穷区间 p 积分，$p=\frac{1}{2}\le 1$，发散。直接算可验证：$\int_2^b x^{-1/2}\mathrm{d}x=2\sqrt{b}-2\sqrt{2}\to+\infty$。

例 **2** $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$ 与 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$：均令 $t=\ln x$，分别化为 $\int_{\ln 2}^{+\infty} t\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t}$，都发散。

例 **3** $\int_2^{+\infty}\frac{x}{e^x}\mathrm{d}x$：因 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{x}{e^x}=0$，而 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 收敛，由比较法（$A=0$）知原积分收敛。

快速判据：指数级衰减（e^{-x}、e^{-x^2}）必收敛；对数因子 $\ln x$ 增长最慢，一般不改变敛散性，但会拖慢幂函数，需换元或比较验证。

五、易错点

①无穷区间判据是 $p>1$ 收敛，勿与瑕积分的 $p<1$ 记混，这是最高频失分点。

②比较法必须先确认被积函数非负（或对其取绝对值），有正有负时不能直接比。

③瑕点要主动找：分母零点、$\ln x$ 在 $x=1$ 处、$\tan x$ 的间断点都可能是瑕点；区间内有瑕点必须拆开逐段判定。

④ $\frac{1}{x\ln x}$、$\frac{1}{x\ln^2 x}$ 不能当 p 积分直接套，须换元 $t=\ln x$ 化成 p 积分；$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 仍按 $p>1$ 判收敛，对数因子不会把门槛抬到 $p>2$。